பயனுள்ளதாக இருக்கின்றன. பித்தளையானது செம்பு மற்றும் துத்தநாகக் கலவை ஆகும்.

12.4.1 நன்மைகள்

- இவை விரைவில் துருப்பிடிப்பதும், அரித்துப் போவதும் இல்லை. அப்படியே அரித்தாலும் சிறிதளவே சேதமடையும்.
- இவை தூய உலோகத்தை விட கடினமாகவும் வலிமையானதாகவும் இருக்கும். எ.கா: தங்கம் செம்போடு கலக்கப்படும் போது தூய தங்கத்தை விட வலிமையானதாக இருக்கும்.
- இவை தூய உலோகத்தை விட கடத்தும் தன்மை குறைந்தவை. எ.கா: செம்பு அதன் உலோகக் கலவைகளாகிய பித்தளை மற்றும் வெண்கலத்தை விட நன்கு வெப்பம் மற்றும் மின்சாரத்தைக் கடத்தும்.
- சிலவற்றின் உருகு நிலை தூய உலோகத்தின் உருகு நிலையை விட குறைவு. எ.கா: பற்றாசு என்பது ஈயம் மற்றும் வெள்ளீயத்தின் கலவை. இதன் உருகு நிலை குறைவு.

நினைவில் கொள்க

- டாபர்னீர் தனிமங்களை அவற்றின் சார்பு அணு நிறையின் அடிப்படையில் மூன்று தனிமங்கள் கொண்ட குழுக்களாகப் பிரித்தார். (மும்மை)
- ஜான் நியூலாந்து 56 தெரிந்த தனிமங்களை அவற்றின் அதிகரிக்கும் அணு நிறையின் அடிப்படையில் அட்டவணைப் படுத்தினார்.
- டிமிட்ரி மெண்ட்லீவ் ஆவர்த்தன அட்டவணையை முன்மொழிந்தார்.
- மெண்டலின் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் 'தொகுதி' எனப்படும் எட்டு செங்குத்து பத்திகளும் 'தொடர்' எனப்படும் ஏழு கிடைமட்ட வரிசை நிலை உண்டு.
- நவீன தனிம வரிசை அட்டவணையில் எல்லா தனிமங்களும் அவற்றின் அதிகரிக்கும் அணு எண்ணின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
- நவீன தனிம வரிசை அட்டவணையானது 7 தொடர்களாகவும் 18 தொகுதிகளாகவும் பிரித்து அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- தனிமங்கள் அவற்றின் துணைக் கூடுகளின் அடிப்படையில் தொகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
- தொகுதியிலுள்ள தனிமங்களின் ஒருமித்த பண்பிற்கு ஏற்ப அவை ஒரே குடும்பமாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
- அதிக பட்சமாக s, p, d மற்றும் f தொகுதிகளில் முறையே 2, 6, 10 மற்றும் 14 எலக்ட்ரான்கள் வைக்கப்படுகின்றன.

A-Z சொல்லடைவு

டாபர்னீரின் மும்மை விதி	மத்தியில் உள்ள தனிமத்தின் அணு நிறையானது ஏறக்குறைய மற்ற இரு தனிமங்களின் அணு நிறையின் சராசரிக்குச் சமமாகும்.
நியூலாந்தின் எண்ம விதி	இசையின் எட்டு ஸ்வரங்கள் போல எல்லா எட்டாவது தனிமமும் முதலாவது தனிமத்தின் பண்புகளைப் பெற்றிருக்கும்.
மெண்ட்லீவின் ஆவர்த்தன விதி	தனிமங்களின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளானவை தனிமங்களின் அணு நிறையின் ஆவர்த்தனப் பண்பைப் பொறுத்ததாகும்.
நவீன ஆவர்த்தன விதி	தனிமங்களின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளானவை தனிமங்களின் அணு எண்ணின் ஆவர்த்தனப் பண்பைப் பொறுத்ததாகும்.
தொடர்	தனிம வரிசை அட்டவணையில் கிடைமட்ட வரிசைப் பகுதி
தொகுதி	தனிம வரிசை அட்டவணையில் செங்குத்தான பத்தி
sதொகுதி தனிமங்கள்	s துணைக்கூட்டில் அமைக்கப்படும் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களைக் கொண்ட தனிமங்கள்
pதொகுதி தனிமங்கள்	p துணைக்கூட்டில் அமைக்கப்படும் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களைக் கொண்ட தனிமங்கள்
dதொகுதி தனிமங்கள்	d துணைக்கூட்டில் அமைக்கப்படும் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களைக் கொண்ட தனிமங்கள்
f தொகுதி தனிமங்கள்	f துணைக்கூட்டில் அமைக்கப்படும் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களைக் கொண்ட தனிமங்கள்.

IX_SCI_TM_Unit-12_CHE.indd 146 12/7/2022 11:58:06 AM